

Lista de Exercícios:
Minimização, Relação $AF \leftrightarrow GR$ e Expressões Regulares

Linguagens Formais e Autômatos
Prof^a. Jerusa Marchi

1. Construa Autômatos Finitos para as seguintes Linguagens:

- (a) $L = \{w \mid w \in a^n(b, c)^* \mid n \leq 0 \text{ e } |w| \text{ seja ímpar e } w \text{ não possui b's ou c's consecutivos}\}$
- (b) $L = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ seja um número binário divisível por 3}\}$
- (c) $L = \{w \mid w \in \{1, 2, 3\}^* \text{ o somatório dos elementos de } w \text{ seja múltiplo de 5}\}$
- (d) $L = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ seja um número binário ímpar divisível por 3}\}$
- (e) $L = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \text{ e } w \text{ seja um número binário divisível por 6}\}$
- (f) $L = \{(a, b)^*(c, d)^* \mid \text{o número de } a\text{'s mais o número de } c\text{'s seja par e o número de } b\text{'s mais o número de } d\text{'s seja ímpar}\}$

2. Determine os Autômatos Finitos não Determinísticos (se houver algum) do exercício anterior.

3. Minimize os os Autômatos Finitos Determinísticos (se houver necessidade) dos exercícios anteriores.

4. Determine os seguintes Autômatos Finitos Não Determinísticos:

(a)

	ε	a	b	c
$\rightarrow p$	$\emptyset$	$\{p\}$	$\{q\}$	$\{r\}$
q	$\{p\}$	$\{q\}$	$\{r\}$	$\emptyset$
$*r$	$\{q\}$	$\{r\}$	$\emptyset$	$\{p\}$

(b)

	ε	a	b	c
$\rightarrow p$	$\{p, q\}$	$\emptyset$	$\{q\}$	$\{r\}$
q	$\emptyset$	$\{p\}$	$\{r\}$	$\{p, q\}$
$*r$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

5. Construa Gramáticas Regulares a partir dos Autômatos Finitos obtidos no exercício 1.

6. Apresente Autômatos Finitos Determinísticos Mínimos equivalentes às seguintes Gramáticas Regulares:

(a)

$$P = \{ \begin{array}{l} A \rightarrow aB \mid bA \mid a \\ B \rightarrow bB \mid aA \mid b \\ C \rightarrow aD \mid bC \mid b \\ D \rightarrow aC \mid bD \mid a \end{array} \}$$

(b)

$$P = \{ \begin{array}{l} S \rightarrow aA \mid cC \mid bA \mid bC \mid \varepsilon \\ S \rightarrow aA \mid cC \mid bA \mid bC \\ A \rightarrow bS \mid cD \mid b \mid c \\ C \rightarrow bS \mid aE \mid b \mid a \\ D \rightarrow aA \mid bA \mid bC \\ E \rightarrow cC \mid bC \mid bA \end{array} \}$$

(c)

$$P = \{ \begin{array}{l} S \rightarrow 0S \mid 1A \mid 0 \\ A \rightarrow 0B \mid 1C \\ B \rightarrow 0D \mid 1S \mid 1 \\ C \rightarrow 0A \mid 1B \\ D \rightarrow 0c \mid 1D \end{array} \}$$

7. Construa Expressões Regulares para os Autômatos obtidos no exercício 4.

8. Construa Autômatos Finitos para as seguintes Expressões Regulares:

(a) $b^?(a \mid bc)^*$

(b) $(ab \mid ac)^* a$

(c) $(ba \mid a(ba)^* a)^*(b \mid a(ba)^*)$